Une formule pour les D(-1)-quadruplets

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.3 (Dujella, 2026). Soit $\{a, b, c\}$ un $D(-1)$-triplet et d un entier positif tel que $ad+1$, $bd+1$ et $cd+1$ soient des carrés parfaits. Tous ces quadruplets vérifient-ils la formule

$$(d+a+b-c)^2 = 4(ab-1)(cd+1) \ ?$$

Remarque. Fujita (Acta Arith. **128** (2007), 349–375 ; Rocky Mountain J. Math. **39** (2009), 1907–1932) et He et Togbé (J. Number Theory **131** (2011), 120–137) ont obtenu une réponse positive pour les $D(-1)$-triplets de la forme $\{1, 2, c\}$, $\{F_{2k+1}, F_{2k+3}, F_{2k+5}\}$ et $\{1, k^2+1, k^2+2k+2\}$, respectivement.